Activité de recherche

Un réservoir alimenté chaque jour — 35 min.

Un réservoir contient initialement 100 litres d'eau. Chaque jour, on prélève 20 % du volume présent, puis on ajoute 30 litres. Pour tout entier naturel n, on note u_n le volume d'eau, en litres, après ces deux opérations effectuées n fois. Ainsi, $u_0 = 100$.

1. Calculer u_1 et u_2, puis exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
2. Quelle valeur du volume resterait inchangée après une journée ? Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $100 \leq u_n < 150$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - 150$. Montrer que (v_n) est géométrique. En déduire les expressions de v_n et de u_n en fonction de n.
4. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le premier entier n pour lequel $u_n > 145$. Exécuter le programme et interpréter le résultat.
5. Un élève a calculé les cent premiers termes et constate qu'ils sont inférieurs à 150. Ce constat suffit-il à démontrer que tous les termes le sont ? Justifier.